

第三章 随机向量及概率分布

主要内容

- 一 n 维随机向量
- 二 条件分布
- 三 随机变量的相互独立性
- 四 随机向量的函数及概率分布

➤ 问题的提出

在第一章中已经介绍了条件概率的概念，即在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



现设有两个随机变量 X, Y ，**若问**：在给定 Y 取某个或某些值的条件下，求随机变量 X 的概率分布。

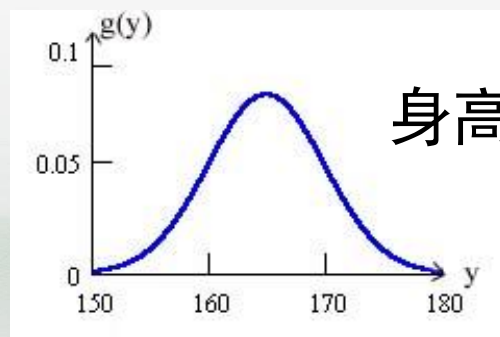
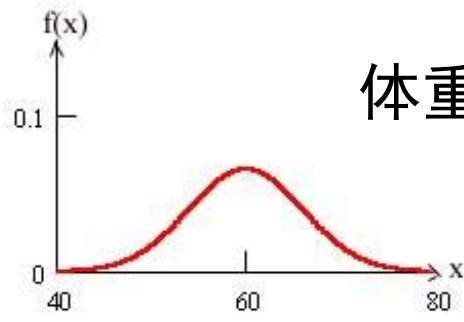
这个分布就是**条件分布**。

例如：考虑某大学的全体学生，从其中随机抽取一个学生，分别以 X 和 Y 表示其体重和身高．则 X 和 Y 都是随机变量，它们都有一定的概率分布．



体重 X

身高 Y



现在若限制 $1.7 < Y < 1.8$ (米)，这个条件，求： X 的条件分布

这就意味着要从该校的学生中把身高在1.7米 和1.8米之间的那些人都挑出来，然后在挑出的学生中求其体重的分布.

显然： 这个分布与不加这个条件时的分布会很不一样.

例如： 在条件分布中体重取大值的概率会显著增加 .

1. 二维离散型随机向量的条件分布

设 (X, Y) 为二维离散型随机向量, 其分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

边缘分布律为 $p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}.$

对固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, $P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, i = 1, 2, \dots$

称为在 $Y = y_j$ 的条件下 X 的**条件分布律**.

对固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, $P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}, j = 1, 2, \dots$

称为在 $X = x_i$ 的条件下 Y 的**条件分布律**.

给定条件 $Y = y_j$ ($P\{Y = y_j\} > 0$), X 的条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y_j) = P\{X \leq x | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_{x_i \leq x} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

给定条件 $X = x_i$ ($P\{X = x_i\} > 0$), Y 的条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y|x_i) = P\{Y \leq y | X = x_i\} = \sum_{y_j \leq y} P\{Y = y_j | X = x_i\} = \sum_{y_j \leq y} \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}}$$

性质:

$$1. P(X = x_i | Y = y_j) \geq 0$$

$$2. \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i | Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P_{ij}}{P_{\cdot j}} = \frac{1}{P_{\cdot j}} \sum_{i=1}^{\infty} P_{ij} = \frac{1}{P_{\cdot j}} \cdot P_{\cdot j} = 1$$

$$3. \sum_{j=1}^{\infty} P(Y = y_j | X = x_i) = 1$$

例 把三个球等可能地放入编号为 1, 2, 3 的三个盒子中, 每盒可容球数无限. 记 X 为落入 1 号盒的球数, Y 为落入 2 号盒的球数, 求

(1) (X, Y) 联合分布律并计算

(2) 在 $Y = 0$ 的条件下, X 的分布律;

(3) 在 $X = 2$ 的条件下, Y 的分布律.

解 (1) 先求联合分布,

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(X = i)P(Y = j|X = i) \\ &= C_3^i \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^{3-i} \cdot C_{3-i}^j \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{3-i-j} \\ &\quad j = 0, \dots, 3-i; i = 0, 1, 2, 3; \end{aligned}$$

其联合分布与边缘分布如下表所示

$p_{ij} \backslash X$	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
Y					
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{2}{9}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$
$p_{i \cdot}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	1

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P(X = i | Y = 0) &= \frac{P(X = i, Y = 0)}{P(Y = 0)} \\
 &= \frac{P(X = i, Y = 0)}{8/27} \quad i = 0, 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

将表中第一行数据代入得条件分布

X	0	1	2	3
$P(X = i Y = 0)$	1/8	3/8	3/8	1/8

(3) 当 $X = 2$ 时, Y 只可能取 0 与 1. 将表中第三列数据代入下式

$$P(Y = j \mid X = 2) = \frac{P(X = 2, Y = j)}{2/9}, \quad j = 0, 1$$

得 Y 的条件分布

Y	0	1
$P(Y = j \mid X = 2)$	1/2	1/2

例2 已知一射手每次击中目标概率为 p ($0 < p < 1$), 射击进行到击中两次为止. 令 X 表示首次击中目标所需射击次数, Y 表示总共射击次数. 求 (X, Y) 的联合分布律、条件分布律 和 边缘分布律.

解

由题设知 X 与 Y 的边缘分布律分别为

$$P(X = m) = p(1-p)^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim G(p)$,

$$P(Y = n) = (n-1)p^2(1-p)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

称 Y 服从参数为 2 和 p 的帕斯卡分布, 记为 $Y \sim P(2, p)$

(X, Y) 的联合分布律为

$$P(X = m, Y = n)$$

$$= P(X = m)P(Y = n \mid X = m)$$

$$= p(1-p)^{m-1} \cdot p(1-p)^{n-m-1}$$

$$= p^2(1-p)^{n-2}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1; n = 2, 3, \dots$$

$$(m = 1, 2, \dots; n = m+1, m+2, \dots)$$

当 $Y = n$ ($n = 2, 3, \dots$) 时, X 的条件分布律为

$$P(X = m | Y = n) = \frac{P(X = m, Y = n)}{P(Y = n)} = \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{(n-1)p^2(1-p)^{n-2}} = \frac{1}{n-1}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1$$

当 $X = m$ ($m = 2, 3, \dots$) 时, Y 的条件分布律为

$$P(Y = n | X = m) = \frac{P(X = m, Y = n)}{P(X = m)} = \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} = p(1-p)^{n-m-1}$$

$$n = m+1, m+2, \dots$$

练习 一袋中有 6 个大小相同的球, 2 个红球, 4 个白球. 每次任取一球, 取两次, 定义 $X = \begin{cases} 0 & \text{第一次红球} \\ 1 & \text{第一次白球} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 0 & \text{第二次红球} \\ 1 & \text{第二次白球} \end{cases}$. 求在 (1) 有放回, (2) 无放回摸球时 $X = 0$ 条件下 Y 的条件分布律.

解: (1)有放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

(2)无放回取球时

$Y \backslash X$	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{3}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

$$P(Y = i \mid X = 0) = \frac{P(Y = i, X = 0)}{P(X = 0)} \quad i = 0, 1$$

得 Y 的条件分布为

有放回取球时:

Y	0	1
$P(Y = j \mid X = 0)$	1/3	2/3

无放回取球时:

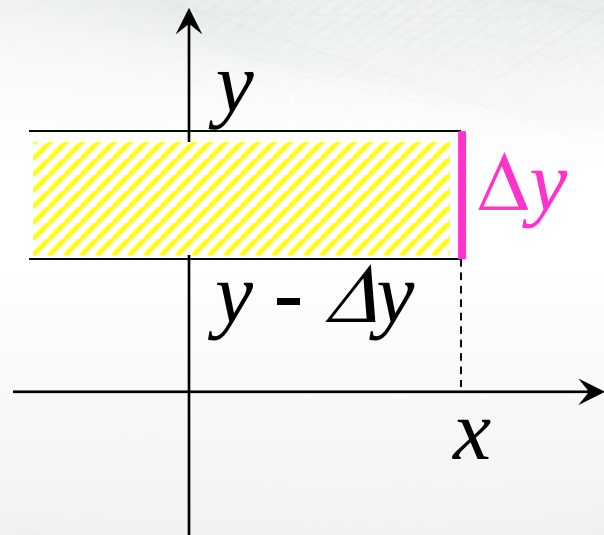
Y	0	1
$P(Y = j \mid X = 0)$	1/5	4/5

二维连续型随机变量的 条件分布和条件密度

当 X 连续时, 条件分布不能用 $P(X = x_i | Y = y_j)$ 来定义, 因为 $P(X = x_i | Y = y_j) \equiv 0$ 而应该用 $P(X \leq x | Y = y)$ 来定义.

设 $\Delta y > 0$

$$\begin{aligned}
 & P(X \leq x \mid y - \Delta y < Y \leq y) \\
 &= \frac{P(X \leq x, y - \Delta y < Y \leq y)}{P(y - \Delta y < Y \leq y)} \\
 &= \frac{F(x, y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y) - F_Y(y - \Delta y)} = \frac{[F(x, y - \Delta y) - F(x, y)] / (-\Delta y)}{[F_Y(y - \Delta y) - F_Y(y)] / (-\Delta y)}
 \end{aligned}$$

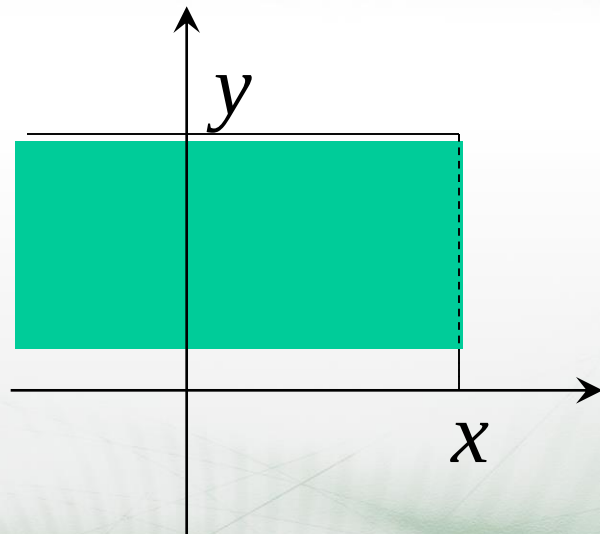


$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0+} \frac{[F(x, y - \Delta y) - F(x, y)] / (-\Delta y)}{[F_Y(y - \Delta y) - F_Y(y)] / (-\Delta y)} = \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} \stackrel{\text{def}}{=} P(X \leq x | Y = y)$$

$f(x, y)$ 连续

$f_Y(y) \neq 0$, 连续



2. 二维连续型随机向量的条件分布

设 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 其概率密度为 $f(x, y)$.

(X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$.

对 $Y = y$ (此时对任意实数 $y, P\{Y = y\} = 0$),

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b \mid Y = y\} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P\{a \leq X \leq b \mid y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P\{a \leq X \leq b, y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}}{P\{y - \varepsilon < Y \leq y + \varepsilon\}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{\int_a^b \int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f(u, v) du dv}{\int_{y-\varepsilon}^{y+\varepsilon} f_Y(v) dv} \\ &= \frac{\int_a^b f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_a^b \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du = \int_a^b f_{X|Y}(u|y) du \end{aligned}$$

设 (X, Y) 为二维连续型随机向量, 其概率密度为 $f(x, y)$.

边缘概率密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$. 若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 称

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件概率密度**.

称 $F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u|y)du$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的**条件分布函数**.

对于固定的 x , $f_X(x) > 0$, 称 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $X = x$ 的条件下

Y 的**条件概率密度**. 称 $F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(v|x)dv$ 为在 $X = x$ 的条件下 Y 的**条件分布函数**.

注意

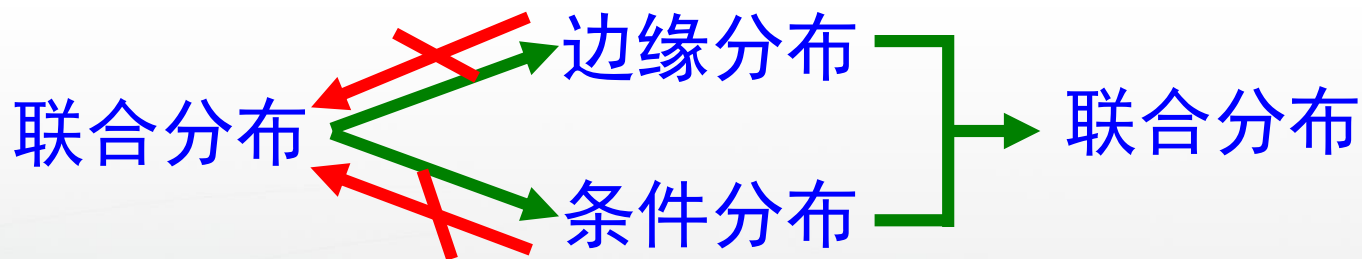
$F_{X|Y}(x|y)$, $f_{X|Y}(x|y)$ 仅是 x 的函数,

y 是常数, 对每一 $f_Y(y) > 0$ 的 y 处, 只要符合定义的条件, 都能定义相应的函数.

$F_{Y|X}(y|x)$, $f_{Y|X}(y|x)$ 相仿论述.

说明

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下



类似于乘法公式

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) \quad f_X(x) > 0$$

$$= f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) \quad f_Y(y) > 0$$

类似于全概率公式

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x) f_X(x) dx$$

类似于Bayes公式

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x) f_X(x)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_{X|Y}(x|y) f_Y(y)}{f_X(x)}$$

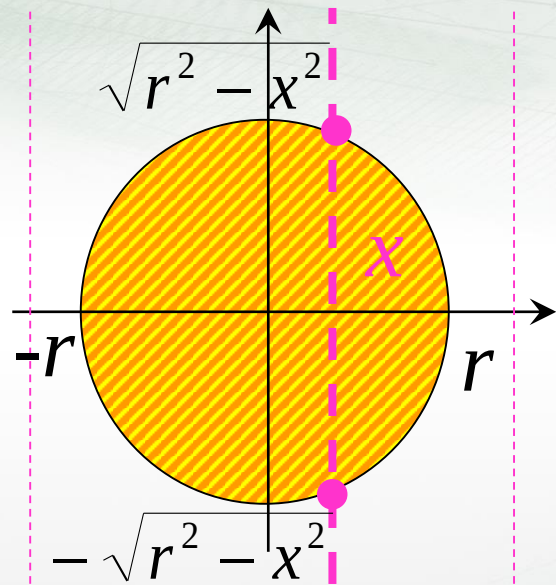
例 已知 (X, Y) 服从圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上的均匀分布, 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$.

解

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 < r^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{+\sqrt{r^2-x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy, & -r < x < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}, & -r < x < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



同理,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

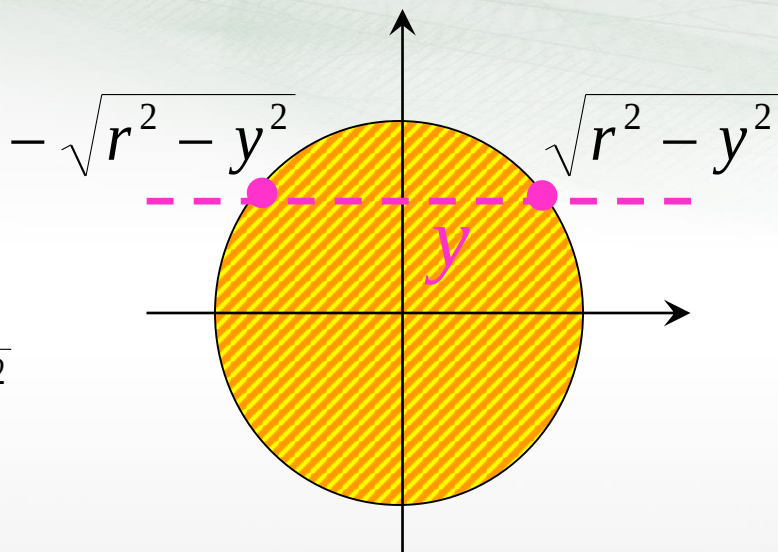
$$= \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, & -r < y < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

边缘分布不是均匀分布!

当 $-r < y < r$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, & -\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



— 这里 y 是常数, 当 $Y = y$ 时,

$$X \sim U\left(-\sqrt{r^2 - y^2}, \sqrt{r^2 - y^2}\right)$$

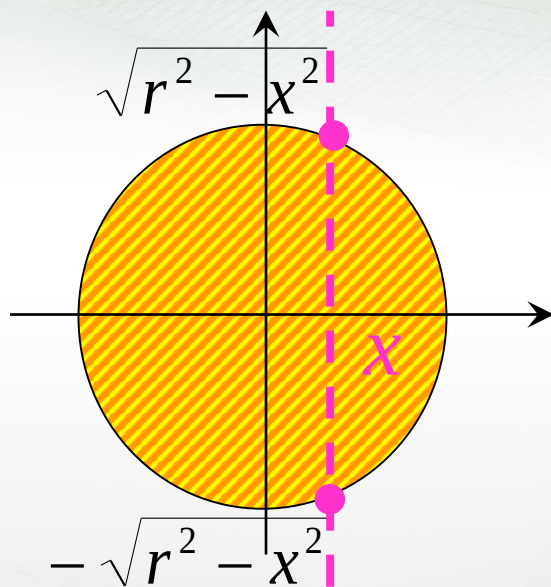
当 $-r < x < r$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}, & -\sqrt{r^2 - x^2} < y < \sqrt{r^2 - x^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

— 这里 x 是常数, 当 $X = x$ 时,

$$Y \sim U\left(-\sqrt{r^2 - x^2}, \sqrt{r^2 - x^2}\right)$$



例 已知 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 求 $f_{X|Y}(x|y)$

解: $f_{X|Y}(x|y)$

$$= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\left[(x-\mu_1)-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)\right]^2}$$

$$f_{X|Y}(x|y) \sim N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), \sigma_1^2(1-\rho^2)\right)$$

同理,

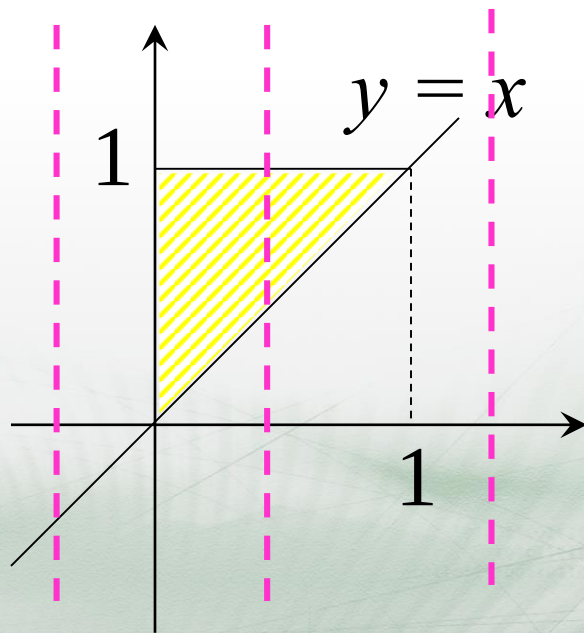
$$f_{Y|X}(y|x) \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

例 设
$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

解
$$f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x(1 - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



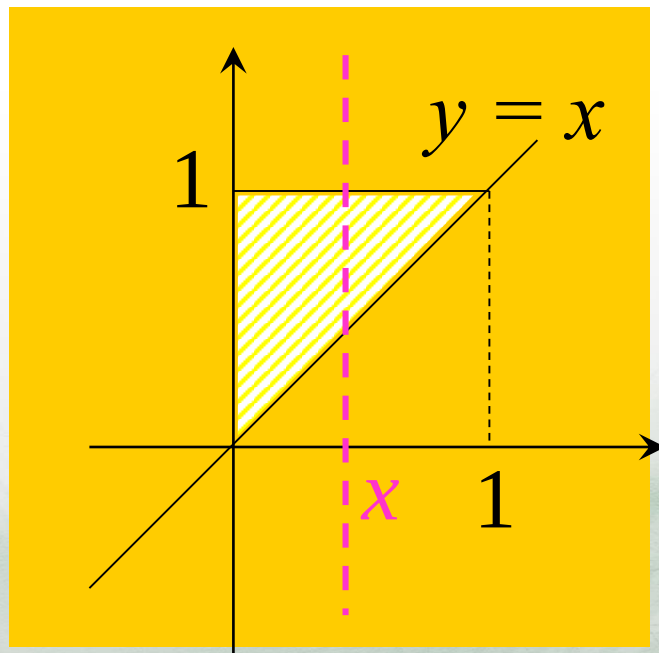
$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 \leq x \leq y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例 已知

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $P(X+Y \geq 1), P(Y < 0.5), P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$

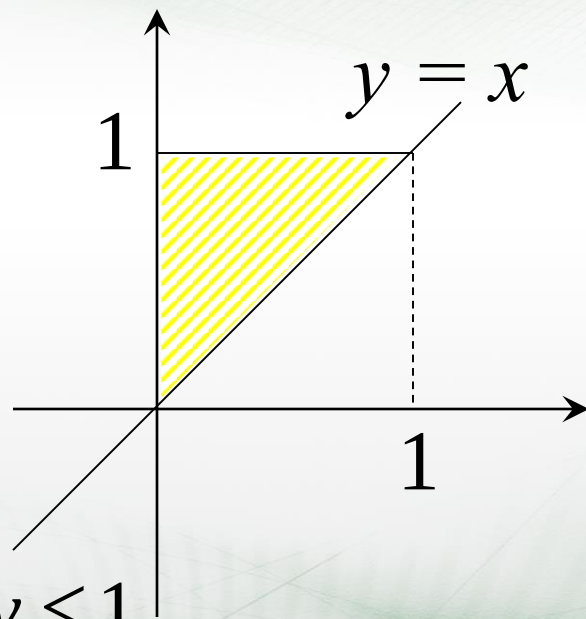
解 当 $f_X(x) > 0$ 时, 即 $0 < x < 1$ 时,

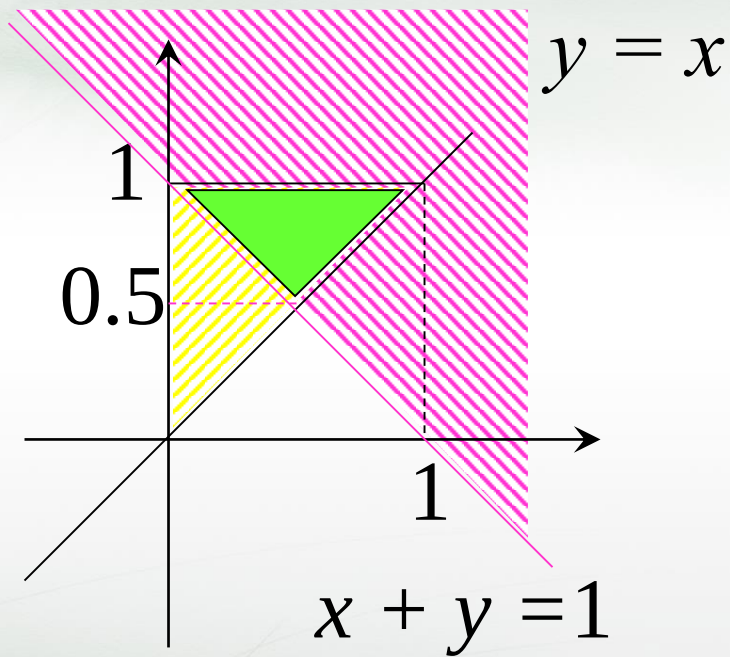
$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{Y|X}(y|x) f_X(x) \\ &= \begin{cases} 8xy, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

当 $f_X(x) = 0$ 时, $f(x, y) = 0$

故

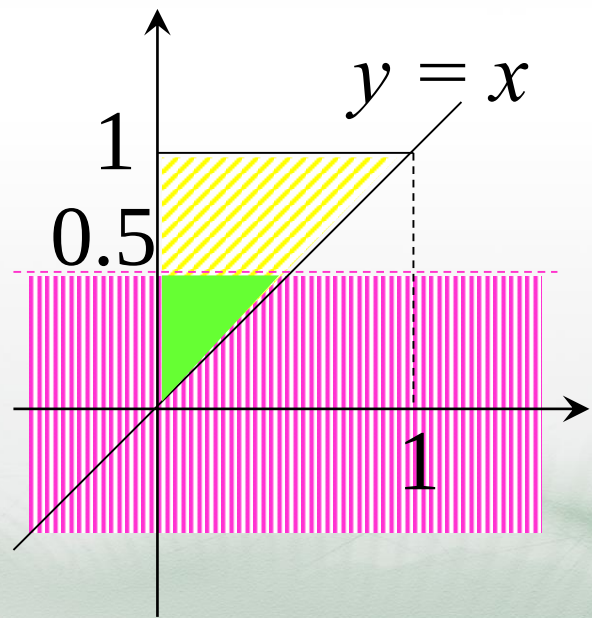
$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





$$P(X + Y \geq 1) = \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \frac{5}{6}$$

$$P(Y < 0.5) = \int_0^{1/2} dy \int_0^y 8xy dx = \frac{1}{16}$$

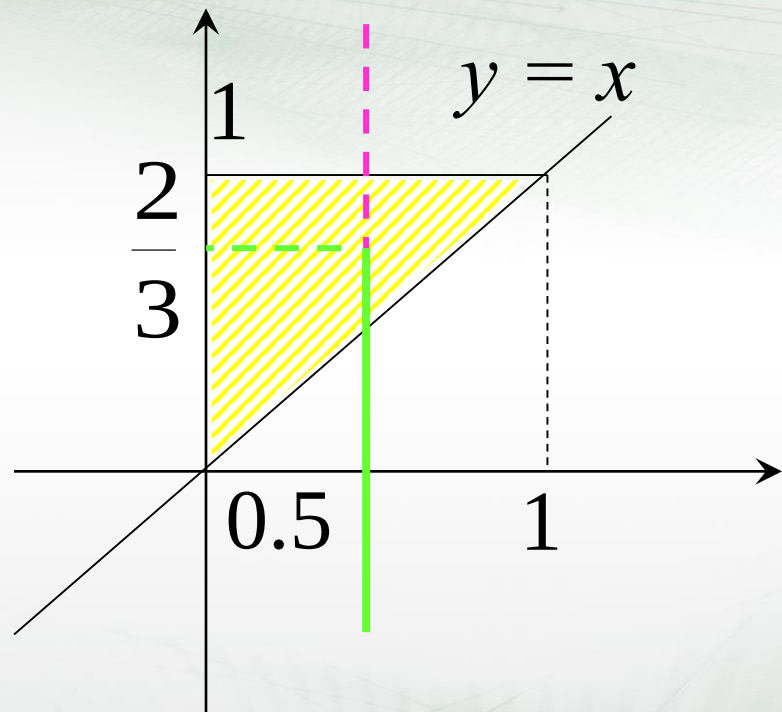


$$P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{2/3} f_{Y|X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) dy$$

$$= \int_{1/2}^{2/3} \frac{2y}{1 - (0.5)^2} dy = \int_{1/2}^{2/3} \frac{8y}{3} dy$$

$$= \frac{7}{27}$$



例 设数 X 在区间 $(0, 1)$ 上随机取值, 当观察到 $X = x (0 < x < 1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机取值, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$

解: 由题意知具有概率: $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

对于任意给定的值 x 在 $X=x$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

因此 X 和 Y 的联合概率密

$$f(x,y) = f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

故得 Y 的边缘概率密

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

练习： 已知 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求： $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$ 及 $P\{Y > 1 | X = 3\}$

解： 由于

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{(y+1)^2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

当 $y > 0$ 时, 有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{xe^{-x(1+y)}}{(y+1)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} 3x(y+1)^2 e^{-x(1+y)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, 有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{xe^{-x(1+y)}}{e^{-x}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases} = \begin{cases} xe^{-xy}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

当 $X = 3$ 时, 有

$$P\{Y > 1 | X = 3\} = \int_1^{+\infty} f_{Y|X}(y|3)dy = \int_1^{+\infty} 3e^{-3y}dy = e^{-3}.$$

例: 设二维随机变量 (X, Y) 的 概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) $x > 0, f_{Y|X}(y|x)$; (2) $y > 0, f_{X|Y}(x|y)$

解:
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{6e^{-2x-3y}}{2e^{-2x}}, y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 3e^{-3y}, y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = f_Y(y) \\
 f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{6e^{-2x-3y}}{3e^{-3y}}, x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 2e^{-2x}, x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = f_X(x)
 \end{aligned}$$

谢谢！